INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

BASES DE DATOS

PRÁCTICA 3

Réplicas y secuencias sísmicas: cambio de esquema

Ejercicio 8

Proyecto asignado: Sismos

Profesor: Hurtado Avilés Gabriel

Integrantes

Damas Garnica Adrian

Esparza Ramón Fernando Adán

Ramos Padrón Jesus Emmanuel

Hernandez Barrios Samuel Rodrigo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Grupo: 3CV4

1. Propuesta y autor

Autor del cambio: Hernandez Barrios Samuel Rodrigo. Propuesta: réplicas y secuencias sísmicas. Antecedente: issue #1 de Proyecto-Asig-Sismos, https://github.com/Samuel-Hdzx07/Proyecto-Asig-Sismos/issues/1.

Se representa ES_REPLICA_DE como una relación recursiva: un principal puede tener varias réplicas (0,N) y cada réplica puede apuntar como máximo a un principal (0,1). El criterio es una regla operativa configurable; no constituye una clasificación sismológica validada.

2. Cambios del esquema

Objeto	Cambio y propósito
id_sismo_principal	Columna INT que admite NULL; apunta al principal de la réplica en dim_sismos.
FK y CHECK	FK recursiva con ON DELETE SET NULL y ON UPDATE CASCADE. CHECK impide que un sismo sea principal de sí mismo.
Índice	ix_dim_sismos_principal permite localizar registros por principal.
distancia_km	Función de distancia haversine entre epicentros, con radio terrestre de 6371 km.
v_sismo_fecha_hora	Vista que obtiene fecha y hora desde el hecho y dim_tiempo; usa el mínimo si hay varias referencias temporales por sismo.
asignar_replicas	Función configurable por ventana temporal y radio. Requiere evento anterior, mayor magnitud y distancia dentro del radio.
v_replicas	Vista que calcula intervalo_horas y distancia_km al consultar.

3. Ejecución sobre una copia

El archivo cambio-Samuel-Hdzx07.sql debe ejecutarse sobre una copia aislada de la base del proyecto asignado. No debe aplicarse a la base de referencia usada por el dashboard. La evidencia de esa ejecución aún está pendiente.

El script crea los objetos estructurales en una transacción; después ejecuta la asignación por omisión de 72 horas y 100 km. La función puede revisar muchos pares de eventos, por lo que conviene evaluar su costo antes de ejecutarla sobre una copia de tamaño completo.

4. Consulta posterior al cambio

```
SELECT v.id_principal,
       v.magnitud_principal,
       s.nombre_estado,
       COUNT(*)                 AS num_replicas,
       MAX(v.magnitud_replica)  AS magnitud_max_replica,
       MAX(v.intervalo_horas)   AS horas_hasta_ultima_replica,
       MAX(v.distancia_km)      AS km_replica_mas_lejana
  FROM v_replicas v
  JOIN dim_sismos s ON s.id_sismo = v.id_principal
 GROUP BY v.id_principal, v.magnitud_principal, s.nombre_estado
 ORDER BY num_replicas DESC, v.magnitud_principal DESC
 LIMIT 10;
```

Resultado: pendiente de ejecutar y conservar la salida real.

5. Regla de transformación y datos existentes

Se aplica la regla de relaciones 1:N a una relación recursiva: la clave del principal se propaga al lado de las réplicas mediante id_sismo_principal. Como una réplica puede carecer de principal, la columna admite NULL. La misma tabla participa en ambos roles; no se necesita duplicar SISMO ni crear otra entidad para representar los eventos.

Una tabla asociativa sería posible, pero necesitaría una restricción adicional para conservar el máximo de un principal por réplica. La FK recursiva expresa directamente esa regla. ON DELETE SET NULL conserva los eventos si se elimina el principal, mientras que el CHECK impide autorreferencias directas.

Al agregar la columna, las filas existentes quedan con NULL. La función de asignación recalcula la relación conforme a sus parámetros y puede reemplazar asignaciones anteriores. Las distancias y los intervalos son derivados y se calculan en las vistas, evitando guardar copias desactualizadas de esos valores.

La regla de que el principal sea anterior y tenga mayor magnitud compara registros diferentes. No se garantiza con el CHECK de autorreferencia: la función la aplica y la consulta de validación debe comprobarla. La elección de la fecha mínima en v_sismo_fecha_hora también debe revisarse si un evento aparece ligado a tiempos distintos.

6. Evidencia pendiente

Conservar captura de la ejecución sobre la copia, consulta de validación y resultado de la consulta de secuencias. Registrar después el resultado en el issue original o en el issue del repositorio independiente que lo continúe. Aún no se acredita este paso.

Referencias

Esquema de referencia: sql/00-datawarehouse_tables.sql del fork Samuel-Hdzx07/Seismic-Data-Visualization-System, commit 8569667cf4f46fab640dba3f82a7b324ca7efaf7.

Villa Vargas, J. M., Hurtado Avilés, G., y Climent Hernández, J. A. (2026). Cuando México tiembla: la historia contada por los datos. AZCATL Revista de Divulgación de la Ciencia, la Ingeniería y la Innovación, 4(6), 28–33. https://doi.org/10.24275/AZC2026E1004